

## 5.1 Percobaan 1: Membuat Class Diagram

1. Sebutkan class apa saja yang dapat dibentuk dari Studi Kasus 1!

Jawaban:

Ada 2 class yang akan di bentuk, yaitu:

- Buku
- Katalog

2. Sebutkan attribute beserta tipe datanya yang dapat diidentifikasi dari masing-masing class pada Studi Kasus 1!

Jawaban:

Untuk attribute nya, yaitu:

- class Katalog:

- isbn
- judul
- namaPenulis
- namaPenerbit
- tahunTerbit
- jumlahEksemplarDimiliki
- jumlahEksemplarDipinjam

- class Buku:

- katalog

3. Sebutkan method apa saja yang perlu dimiliki oleh masing-masing class pada Studi Kasus 1, beserta tipe nilai baliknya!

Jawaban:

- class Buku

- PrintInfo()

- class Katalog

- HitungJumlahEksemplar
- PrintInfo

4. Gambarkan desain class diagram dari Studi Kasus 1 menggunakan notasi UML seperti pada Gambar 4.1!

Jawaban:

- Class Buku

| Buku           |        |  |
|----------------|--------|--|
| + katalog:     | String |  |
| + PrintInfo(): | void   |  |

- Class Katalog

| Katalog                                         |        |  |
|-------------------------------------------------|--------|--|
| + isbn:                                         | String |  |
| + judul:                                        | String |  |
| + namaPenulis:                                  | String |  |
| + namaPenerbit:                                 | String |  |
| + tahunTerbit:                                  | int    |  |
| + jumlahEksemplarDimiliki:                      | String |  |
| + jumlahEksemplarDipinjam:                      | String |  |
| + HitungJumlahEksemplar(int eksemplatTersedia): | int    |  |

5. Jelaskan mengapa jumlah eksemplar tersedia sebaiknya dihitung melalui sebuah method, dan bukan disimpan sebagai attribute tersendiri!

Jawaban:

Agar jumlah eksemplar yang tersedia itu dihitung sesuai per data buku nya, jadi agar saat ada banyak data buku perhitungannya itu tidak tercampur dengan data buku lain lainnya.

## 5.2 Percobaan 2: Membuat Class serta Mengakses Anggota Suatu Class

```
D:\PrakPBO\Jobsheet2>java TestBuku.java
ISBN          : 978-979-29-6104-2
Judul         : Dasar Pemrograman Berbasis Objek
Penulis       : Abdul Kadir
Penerbit      : Andi Offset
Tahun Terbit  : 2021
```

**Pertanyaan dan tugas percobaan:**

1. Jelaskan pada bagian mana proses pendeklarasian attribute pada program di atas!

**Jawaban:**

Pada class Buku pada bagian atas sendiri, setelah menulis class

2. Jelaskan pada bagian mana proses pendeklarasian method pada program di atas!

**Jawaban:**

Setelah deklarasi atribut pada class Buku, pada bagian public void tampilInfoBuku().

3. Berapa banyak object yang diinstansiasi pada program di atas?

**Jawaban:**

Hanya satu kali saja, pada bagian class TestBuku pada kode Buku buku1 = new Buku();

4. Apakah yang sebenarnya dilakukan oleh sintaks program buku1.tahunTerbit = 2021 ?

**Jawaban:**

Menentukan nilai value dari object buku1 dan buku1 memiliki nilai atribut 2021 pada tahunTerbit.

5. Apakah yang sebenarnya dilakukan oleh sintaks program buku1.tampilInfoBuku() ?

**Jawaban:**

Memanggil method tampilInfoBuku() yang dimiliki oleh object buku1 yaitu pada class Buku.

6. Instansiasi dua object Buku lagi (buku2 dan buku3) pada program di atas, isi datanya dengan judul buku yang berbeda, lalu tampilkan ketiganya!

**Jawaban:**

Output:

```
D:\PrakPBO\Jobsheet2>java TestBuku.java
ISBN      : 978-979-29-6104-2
Judul     : Dasar Pemrograman Berbasis Objek
Penulis   : Abdul Kadir
Penerbit  : Andi Offset
Tahun Terbit : 2021

ISBN      : 123-456-78-9012-3
Judul     : Praktek Dasar Pemrograman Berbasis Objek
Penulis   : Abdul Kadir1
Penerbit  : Andi Offset1
Tahun Terbit : 2023

ISBN      : 098-765-43-2109-8
Judul     : Basis Data Lanjutan
Penulis   : Abdul Kadir2
Penerbit  : Andi Offset2
Tahun Terbit : 2025
```

7. Setelah menambahkan buku2 dan buku3, apakah nilai attribute judul pada buku1 ikut berubah? Jelaskan alasannya!

**Jawaban:**

tidak berubah, karena disini menginstansiasi object baru yaitu buku2 dan buku3 jadi untuk nilai attribute buku 1 tidak akan ikut berubah, kecuali tadi value atau nilai attribute nya dirubah, baru akan berubah.

8. Hapus baris buku1.penerbit = "Andi Offset"; lalu jalankan kembali program tersebut. Apa nilai yang tercetak pada baris Penerbit? Jelaskan mengapa hal itu terjadi!

**Jawaban:**

Akan berubah menjadi null, karena disana bertipe data String jadi jika tidak ada prosesnya maka tidak akan terjadi proses pengisian value atau isi dari attribute buku1.penerbit.

**5.3 Percobaan 3: Menulis Method yang Memiliki Argumen/Parameter dan Memiliki Return**

```
D:\PrakPBO\Jobsheet2>java TestLaptop.java
Kode Inventaris : LAB-JTI-017
Merk            : Lenovo Thinkpad E14
RAM             : 8
Ram setelah upgrade : 16GB
```

### **Pertanyaan dan tugas percobaan:**

1. Apakah fungsi argumen dalam suatu method?

#### **Jawaban:**

Untuk menentukan angka yang akan di proses dalam method upgradeRam.

2. Ambil kesimpulan tentang kegunaan dari kata kunci return, dan kapan suatu method harus memiliki return!

#### **Jawaban:**

return itu untuk mengembalikan nilai yang sudah di proses tadi, jadi disini return ramBaru nanti pada saat selesai method memproses akan mengembalikan nilai pada variable ramBaru yang mengalami proses tadi.

Dan untuk kapan suatu method harus memiliki return, itu saat pada modify memakai tipe data seperti String, Integer, Float, Double dan lainnya. Jadi saat itu method harus memiliki nilai yang dikembalikan memakai return.

3. Setelah baris ke-10 dieksekusi, panggil kembali lab1.tampilSpesifikasi(). Apakah nilai ramGB berubah menjadi 16? Jelaskan mengapa demikian!

#### **Jawaban:**

Tidak berubah, karena itu berubah return jadi hanya nilai sementara, dan variable ramBaru itu disimpan di dalam method itu sendiri, jadi hanya disimpan sekali proses saja, lalu setelah di return nilai itu akan hilang.

4. Ubahlah method upgradeRam() sehingga nilai attribute ramGB benar-benar diperbarui, dan tetap mengembalikan nilai RAM yang baru. Tuliskan kode hasil perubahan Anda!

#### **Jawaban:**

Code:

```
public Integer upgradeRam(int tamabahanGB) {  
    ramGB = ramGB + tamabahanGB;  
    return ramGB;  
}
```

Saya mengubah ramBaru memakai variable yang di deklarasi pada atas sendiri di bawah class, jadi nilai disimpan pada class itu dan tidak akan hilang meskipun method selesai memproses, dan akan bertambah terus tidak akan hilang.

5. Tambahkan method baru bernama hitungHargaSewa(int jumlahHari) bertipe int, yang mengembalikan hasil perkalian jumlahHari dengan tarif sewa Rp25.000 per hari. Panggil method tersebut dari class TestLaptop!

#### **Jawaban:**

Output:

```
D:\PrakPBO\Jobsheet2>java TestLaptop.java
Kode Inventaris : LAB-JTI-017
Merk            : Lenovo Thinkpad E14
RAM             : 8
Ram setelah upgrade : 16GB
Ram setelah upgrade dua kali : 24GB
Total Harga Sewa : RP. 50000
```

Code:

```
public Integer hitungHargaSewa(int jumlahHari) {
    int hargaSewa = jumlahHari * 25000;
    return hargaSewa;
}
```

Code main:

```
package Jobsheet2;

public class TestLaptop {
    public static void main(String[] args) {
        Laptop lab1 = new Laptop();
        lab1.kodeInventoris = "LAB-JTI-017";
        lab1.merk = "Lenovo Thinkpad E14";
        lab1.ramGB = 8;
        lab1.tampilSpesifikasi();

        System.out.println("Ram setelah upgrade : " + lab1.upgradeRam(8) + "GB");
        System.out.println("Ram setelah upgrade dua kali : " + lab1.upgradeRam(8) +
"GB");
        System.out.println("Total Harga Sewa : RP. " + lab1.hitungHargaSewa(2));
    }
}
```

## 5.4 Percobaan 4 (Pengayaan): Membaca Error dan Mengenal try – catch

Program Pertama:

```
D:\PrakPBO\Jobsheet2>java BagiKelompok.java
Awal Program
Exception in thread "main" java.lang.ArithmeticException: / by zero
    at Jobsheet2.BagiKelompok.main(BagiKelompok.java:9)
```

Program Kedua:

```
D:\PrakPBO\Jobsheet2>java BagiKelompok.java
Awal Program
Jumlah kelompok tidak boleh nol
0
akhir program
```

### Pertanyaan dan tugas percobaan:

1. Pada program pertama, baris manakah yang tidak pernah dieksekusi? Jelaskan alasannya!

Jawaban:

code:

```
System.out.println(anggotaPerKelompok);
System.out.println("akhir program");
```

Pada code bagian ini yang tidak pernah dijalankan, karena kode program sebelumnya sudah terjadi error, jadi program akan berhenti dan tidak melanjutkan sisa nya.

2. Apa perbedaan mendasar antara keluaran program pertama dan program kedua?

Jawaban:

Jika di program pertama itu meskipun error kita tidak tau, bagian mana yang error karena outputnya langsung error nya

Jika program kedua itu mengeluarkan semua output, jadi program mana yang mengalami error dan tidak, jadi kita bisa fokus memperbaiki bagian yang error tanpa perlu menerawang lagi.

3. Ubahlah nilai jumlahKelompok menjadi 4 pada kedua program, lalu jalankan kembali. Apakah blok catch masih dieksekusi? Jelaskan!

Jawaban:

Code:

```
package Jobsheet2;

public class BagiKelompok {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Awal Program");

        int jumlahMahasiswa = 32;
        int jumlahKelompok = 4;

        // int anggotaPerKelompok = jumlahMahasiswa / jumlahKelompok;
```

```

        int anggotaPerKelompok = 0;

        try {
            anggotaPerKelompok = jumlahMahasiswa / jumlahKelompok;
        } catch (ArithmeticException e) {
            System.out.println("Jumlah kelompok tidak boleh nol");
        }

        System.out.println(anggotaPerKelompok);
        System.out.println("akhir program");
    }
}

```

Output:

```

D:\PrakPB0\Jobsheet2>java BagiKelompok.java
Awal Program
8
akhir program

```

Tidak dieksekusi lagi, karena pada proses perhitungan sudah benar dan bisa di eksekusi untuk proses nya karena  $32/4$  itu = 8 jadi tidak menghasilkan error, sedangkan jika masih memakai 0 itu error karena pada jenis exception memakai Arithmathic yang dimana dalam matematika  $32/0$  tidak terdefiniskan.

4. Pindahkan pemanggilan tampilInfoBuku() dari Percobaan 2 ke dalam blok try-catch, lalu amati apakah program tetap berjalan normal!

Jawaban:

Code:

```

package Jobsheet2;

public class TestBuku {
    public static void main(String[] args) {
        Buku buku1 = new Buku();
        buku1.isbn = "978-979-29-6104-2";
        buku1.judul = "Dasar Pemrograman Berbasis Objek";
        buku1.penulis = "Abdul Kadir";
        // buku1.penerbit = "Andi Offset";
        buku1.tahunTerbit = 2021;
        // buku1.tampilInfoBuku();

        Buku buku2 = new Buku();
        buku2.isbn = "123-456-78-9012-3";
        buku2.judul = "Praktek Dasar Pemrograman Berbasis Objek";
        buku2.penulis = "Abdul Kadir1";
        buku2.penerbit = "Andi Offset1";
        buku2.tahunTerbit = 2023;
        // buku2.tampilInfoBuku();

        Buku buku3 = new Buku();
        buku3.isbn = "098-765-43-2109-8";
        buku3.judul = "Basis Data Lanjutan";
        buku3.penulis = "Abdul Kadir2";
        buku3.penerbit = "Andi Offset2";
        buku3.tahunTerbit = 2025;
        // buku3.tampilInfoBuku();

        try {

```

```
        buku1.tampilInfoBuku();  
        buku2.tampilInfoBuku();  
        buku3.tampilInfoBuku();  
    } catch (Exception e) {  
        System.out.println("Error");  
    }  
}  
}
```

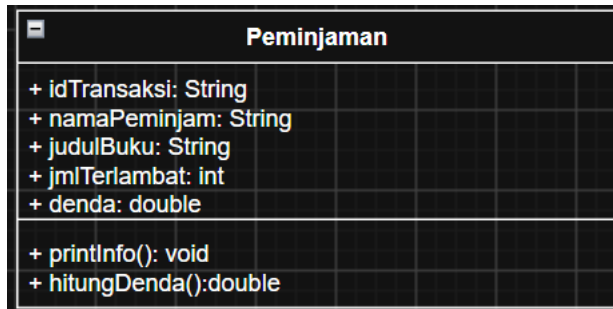
Output:

```
D:\PrakPB0\Jobsheet2>java TestBuku.java  
ISBN          : 978-979-29-6104-2  
Judul         : Dasar Pemrograman Berbasis Objek  
Penulis       : Abdul Kadir  
Penerbit      : null  
Tahun Terbit  : 2021  
  
ISBN          : 123-456-78-9012-3  
Judul         : Praktek Dasar Pemrograman Berbasis Objek  
Penulis       : Abdul Kadir1  
Penerbit      : Andi Offset1  
Tahun Terbit  : 2023  
  
ISBN          : 098-765-43-2109-8  
Judul         : Basis Data Lanjutan  
Penulis       : Abdul Kadir2  
Penerbit      : Andi Offset2  
Tahun Terbit  : 2025
```

Tidak terjadi error dan berjalan normal, karena pada tampilInfo tidak memiliki masalah apapun yang bisa menyebabkan error.

## 6. Tugas

### Tugas 1 — Analisis dan Pemodelan Class Diagram



### Tugas 2 — Implementasi Class Diagram

Output:

```
D:\PrakPBO\Jobsheet2>java Tugas/Main.java
=== Peminjaman Buku ===
ID Transaksi : pnjm01
Nama Mahasiswa : Valen
Judul Buku : Praktikum PBO
Keterlambatan Pengembalian : 3hari
Denda : Rp. 3000.0
=== Peminjaman Buku ===
ID Transaksi : pnjm02
Nama Mahasiswa : garcia
Judul Buku : Pemrograman Berorientasi Objek
Keterlambatan Pengembalian : 0hari
Denda : Rp. 0.0
=== Peminjaman Buku ===
ID Transaksi : pnjm03
Nama Mahasiswa : Fernanda
Judul Buku : Basis Data Lanjutan
Keterlambatan Pengembalian : 10hari
Denda : Rp. 10000.0
```

Code:

#### Class Peminjaman

```
package Jobsheet2.Tugas;

public class Peminjaman {
    String idTransaksi;
    String namaPeminjam;
    String judulBuku;
    int jmlTerlambat;
    double denda;

    public double hitungDenda() {
        denda = jmlTerlambat * 1000;
    }
}
```

```

        return denda;
    }

    public void printInfo() {
        System.out.println("=== Peminjaman Buku ===");
        System.out.println("ID Transaksi : " + idTransaksi);
        System.out.println("Nama Mahasiswa : " + namaPeminjam);
        System.out.println("Judul Buku : " + judulBuku);
        System.out.println("Keterlambatan Pengembalian : " + jmlTerlambat + "hari");
        System.out.println("Denda : Rp. " + hitungDenda());
    }
}

```

### Class Main

```

package Jobsheet2.Tugas;

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Peminjaman pnjml = new Peminjaman();
        Peminjaman pnjm2 = new Peminjaman();
        Peminjaman pnjm3 = new Peminjaman();

        pnjml.idTransaksi = "pnjm01";
        pnjml.namaPeminjam = "Valen";
        pnjml.judulBuku = "Praktikum PBO";
        pnjml.jmlTerlambat = 3;

        pnjml.printInfo();

        pnjm2.idTransaksi = "pnjm02";
        pnjm2.namaPeminjam = "garcia";
        pnjm2.judulBuku = "Pemrograman Berorientasi Objek";
        pnjm2.jmlTerlambat = 0;

        pnjm2.printInfo();

        pnjm3.idTransaksi = "pnjm03";
        pnjm3.namaPeminjam = "Fernanda";
        pnjm3.judulBuku = "Basis Data Lanjutan";
        pnjm3.jmlTerlambat = 10;

        pnjm3.printInfo();
    }
}

```

### Tugas 3 — Implementasi Class RuangKelas

Output:

```

D:\PrakPBO\Jobsheet2>java Tugas/DemoRuangKelas.java
=== Informasi Ruang Kelas
Kode Ruang : KD01
Nama Gedung : Gedung Sipil
Kapasitas : 100Kapasitas
Jumlah Mahasiswa : 88Mahasiswa
Sisa Kursi12Kursi

```

Kode:

## Class RuangKelas

```
package Jobsheet2.Tugas;

public class RuangKelas {
    String kodeRuang;
    String namaGedung;
    int kapasitas;
    int jumlahMahasiswa;

    public int hitungSisaKursi() {
        int sisaKursi = kapasitas - jumlahMahasiswa;

        return sisaKursi;
    }

    public void tampilData() {
        System.out.println("=== Informasi Ruang Kelas");
        System.out.println("Kode Ruang : " + kodeRuang);
        System.out.println("Nama Gedung : " + namaGedung);
        System.out.println("Kapasitas : " + kapasitas + "Kapasitas");
        System.out.println("Jumlah Mahasiswa : " + jumlahMahasiswa + "Mahasiswa");
        System.out.println("Sisa Kursi" + hitungSisaKursi() + "Kursi");
    }
}
```

## Class DemoRuangKelas

```
package Jobsheet2.Tugas;

public class DemoRuangKelas {
    public static void main(String[] args) {
        RuangKelas rk1 = new RuangKelas();

        rk1.kodeRuang = "KD01";
        rk1.namaGedung = "Gedung Sipil";
        rk1.kapasitas = 100;
        rk1.jumlahMahasiswa = 88;
        rk1.hitungSisaKursi();

        rk1.tampilData();
    }
}
```

## Tugas 4 — Implementasi Class MataKuliah

Output:

```
D:\PrakPBO\Jobsheet2>java Tugas/DemoMataKuliah.java
=== Informasi Mata Kuliah ===
Kode Mata Kuliah : MK01
Nama Mata Kuliah : PBO
SKS : 2
Nilai Angka : 3.0
Bobot Nilai : 6.0

=== Informasi Mata Kuliah ===
Kode Mata Kuliah : MK02
Nama Mata Kuliah : Prak PBO
SKS : 4
Nilai Angka : 4.0
Bobot Nilai : 16.0

Nilai hanya 1 sampai 4
=== Informasi Mata Kuliah ===
Kode Mata Kuliah : MK03
Nama Mata Kuliah : Basis Data Lanjutan
SKS : 3
Nilai Angka : 5.0
Bobot Nilai : 15.0
```

Kode:

Class MataKuliah:

```
package Jobsheet2.Tugas;

public class MataKuliah {
    String kodeMK;
    String namaMK;
    int sks;
    double nilaiAngka;

    public double hitungBobotNilai() {
        double bobotNilai = sks * nilaiAngka;

        return bobotNilai;SSS
    }

    public void tampilData() {
        System.out.println("=== Informasi Mata Kuliah ===");
        System.out.println("Kode Mata Kuliah : " + kodeMK);
        System.out.println("Nama Mata Kuliah : " + namaMK);
        System.out.println("SKS : " + sks);
        System.out.println("Nilai Angka : " + nilaiAngka);
        System.out.println("Bobot Nilai : " + hitungBobotNilai());
        System.out.println();
    }
}
```

## Class DemoMataKuliah:

```
package Jobsheet2.Tugas;

public class DemoMataKuliah {
    public static void main(String[] args) {
        MataKuliah mk1 = new MataKuliah();
        MataKuliah mk2 = new MataKuliah();
        MataKuliah mk3 = new MataKuliah();

        mk1.kodeMK = "MK01";
        mk1.namaMK = "PBO";
        mk1.sks = 2;
        try {
            mk1.nilaiAngka = 3;

            if(mk1.nilaiAngka < 1 || mk1.nilaiAngka > 4) {
                throw new IllegalArgumentException();
            }
        } catch (IllegalArgumentException e) {
            System.out.println("Nilai hanya 1 sampai 4");
        }
        mk1.hitungBobotNilai();

        mk1.tampilData();

        mk2.kodeMK = "MK02";
        mk2.namaMK = "Prak PBO";
        mk2.sks = 4;
        try {
            mk2.nilaiAngka = 4;

            if(mk2.nilaiAngka < 1 || mk2.nilaiAngka > 4) {
                throw new IllegalArgumentException();
            }
        } catch (IllegalArgumentException e) {
            System.out.println("Nilai hanya 1 sampai 4");
        }
        mk2.hitungBobotNilai();

        mk2.tampilData();

        mk3.kodeMK = "MK03";
        mk3.namaMK = "Basis Data Lanjutan";
        mk3.sks = 3;
        try {
            mk3.nilaiAngka = 5;

            if(mk3.nilaiAngka < 1 || mk3.nilaiAngka > 4) {
                throw new IllegalArgumentException();
            }
        } catch (IllegalArgumentException e) {
            System.out.println("Nilai hanya 1 sampai 4");
        }
        mk3.hitungBobotNilai();

        mk3.tampilData();
    }
}
```